

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 4

อุ่นเครื่อง · ก่อนขึ้นระดับมาตรฐาน

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 480/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จำนวนเฉพาะ palindrome	Palindromic Primes	★	100
2	ค่าจอดรถ	Parking Fee	★★	100
3	เลขกลับหัว	Strobogrammatic Numbers	★★	100
4	ตู้ locker	Lockers	★★	100
5	ถังสี	Paint Bucket	★★	100
6	กระบวนการ Kaprekar	Kaprekar's Routine	★★	100
7	บัญชีธนาคาร	Bank Accounts	★★	100
8	จัตุรัสกล	Magic Square	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึกจำนวนเฉพาะ, ค่าจอดรถข้ามเที่ยงคืน, string กลับหัว, flood fill บน grid, map เก็บบัญชีธนาคาร และ ตรวจ/สร้างจัตุรัสกล เป็นชุดสุดท้ายของช่วงอุ่นเครื่อง

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 85 นาที (ข้อ 4: จำลองเปิดปิดตู้เก็บ subtask $n \leq 10,000$ ก่อน) · ข้อ 5-7 85 นาที · ข้อ 8 ใช้เวลาที่เหลือ ทำคำถามแบบ C (ตรวจ) ก่อนแบบ B (สร้าง)

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_4 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง (1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ) ส่วน **palindrome** คือจำนวนที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น 7, 11, 131, 4554

กำหนดจำนวนเต็ม a และ b จงหาจำนวนเต็ม x ทุกตัวที่ $a \leq x \leq b$ และ x เป็น **ทั้ง** จำนวนเฉพาะ **และ** palindrome

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม a และ b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกบอกว่ามี x ที่ตรงเงื่อนไขกี่ตัว

บรรทัดที่สองเป็น x เหล่านั้นทั้งหมด เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ถ้าไม่มี x ที่ตรงเงื่อนไขเลย ให้บรรทัดแรกเป็น 0 และบรรทัดที่สองเป็น -1

ข้อจำกัด

- $1 \leq a \leq b \leq 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 100	ข้อมูลนำเข้า 101 200
ข้อมูลส่งออก 5 2 3 5 7 11	ข้อมูลส่งออก 5 101 131 151 181 191
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 1	ข้อมูลนำเข้า 2 2
ข้อมูลส่งออก 0 -1	ข้อมูลส่งออก 1 2
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1000 9999	ข้อมูลนำเข้า 10000 10501
ข้อมูลส่งออก 0 -1	ข้อมูลส่งออก 2 10301 10501

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะใน $[1, 100]$ ที่อ่านกลับหลังได้เหมือนเดิมมีเพียง 2, 3, 5, 7 และ 11 (เช่น 13 เป็นจำนวนเฉพาะแต่กลับหลังได้ 31 จึงไม่นับ ส่วน 22 เป็น palindrome แต่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลานจอดรถแห่งหนึ่งบันทึกเวลาเข้าและเวลาออกของรถแต่ละคันในรูปแบบ hh:mm (นาฬิกา 24 ชั่วโมง) และคิดค่าจอดตามกติกาต่อไปนี้ **ตามลำดับ**

- ระยะเวลาจอด** d (นาทีก) = เวลาออก - เวลาเข้า ถ้าเวลาออกน้อยกว่าเวลาเข้า แสดงว่าออก **วันถัดไป** (บวกเพิ่ม 1440 นาที) ถ้าเวลาเท่ากันถือว่า $d = 0$ — รับประกันว่าทุกคันจอดไม่ถึง 24 ชั่วโมง
- ถ้า $d \leq 15$ ค่าจอดเป็น 0 บาท
- มิฉะนั้น นับจำนวน **ชั่วโมงที่เริ่มแล้ว** h นับตั้งแต่เวลาเข้า (เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม และไม่หัก 15 นาทีแรกออก) เช่น 61 นาทีคือ $h = 2$ · ชั่วโมงที่ 1–3 คิดชั่วโมงละ 20 บาท ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 4 เป็นต้นไปคิดชั่วโมงละ 30 บาท
- ค่าจอดจากข้อ 3 ถ้าเกิน 200 บาท ให้คิดเพียง 200 บาท
- ถ้าทำบัตรจอดรถหาย ปรับเพิ่มอีก 100 บาท **หลังจาก** ใช้เพดาน 200 บาทแล้ว (ปรับแม้ค่าจอดเป็น 0)

จงคำนวณเงินที่รถแต่ละคันต้องจ่าย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n (จำนวนรถ) อีก n บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคัน ประกอบด้วยเวลาเข้า เวลาออก และจำนวนเต็ม L โดย $L = 1$ หมายถึงทำบัตรหาย $L = 0$ หมายถึงไม่หาย

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนเงิน (บาท) ที่รถคันที่ i ต้องจ่าย

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 100$ · เวลาอยู่ในช่วง 00:00 ถึง 23:59 และมีเลขสองหลักเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 08:00 09:30 0 10:00 10:15 0 13:20 18:00 0	ข้อมูลนำเข้า 3 23:50 00:10 0 22:00 06:00 0 07:00 07:00 0
ข้อมูลส่งออก 40 0 120	ข้อมูลส่งออก 20 200 0

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 09:00 09:10 1 09:00 20:00 1 12:00 13:00 1	ข้อมูลนำเข้า 5 10:00 10:16 0 10:00 11:00 0 10:00 11:01 0 10:00 13:00 0 10:00 13:01 0
ข้อมูลส่งออก 100 300 120	ข้อมูลส่งออก 20 20 40 60 90

ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 00:00 07:00 0 00:00 07:01 0 12:30 12:29 0	ข้อมูลนำเข้า 3 23:55 00:05 1 18:45 00:00 0 16:00 23:59 1
ข้อมูลส่งออก 180 200 200	ข้อมูลส่งออก 100 150 300

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คันแรกจอด 90 นาที $\Rightarrow h = 2$ จ่าย 40 · คันที่สองจอด 15 นาทีพอดีจึงจ่าย 0 · คันที่สามจอด 280 นาที $\Rightarrow h = 5$ จ่าย $3 \times 20 + 2 \times 30 = 120$

ตัวอย่างที่ 2: คันแรกข้ามเที่ยงคืน จอด 20 นาที · คันที่สองจอด 8 ชั่วโมงได้ 210 จึงจ่ายแค่ 200

ตัวอย่างที่ 3: คันที่สองค่าจอด 300 ลดเหลือ 200 แล้วจึงบวกค่าปรับ 100

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อหมุนกระดาษ 180° เลขโดดบางตัวยังอ่านเป็นเลขโดดได้: $0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$, $8 \rightarrow 8$, $6 \rightarrow 9$, $9 \rightarrow 6$ ส่วน $2, 3, 4, 5, 7$ อ่านไม่ได้ การหมุนจำนวนทั้งจำนวนจะทำให้ลำดับหลักกลับด้านด้วย เช่น 619 หมุนแล้วอ่านได้ 619 แต่ 16 หมุนแล้วอ่านได้ 91

จำนวนเต็มไม่ติดลบ x (เขียนแบบปกติ ไม่มี 0 นำหน้า) เป็น **เลขกลับหัว** ถ้าหมุน 180° แล้วอ่านได้จำนวนเดิม เช่น 0, 8, 69, 818, 6009 เป็นเลขกลับหัว แต่ 6, 10, 25 ไม่ใช่

จงหาว่าในช่วง $[a, b]$ (รวม a และ b) มีเลขกลับหัวกี่จำนวน และเลขเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม a และ b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกพิมพ์ c คือจำนวนเลขกลับหัวในช่วง $[a, b]$

จากนั้นพิมพ์เลขกลับหัวในช่วงนี้เรียงจากน้อยไปมาก **บรรทัดละ 10 จำนวน** คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง (บรรทัดสุดท้ายอาจมีน้อยกว่า 10 จำนวน) ถ้า $c > 20$ ให้พิมพ์เฉพาะ 20 จำนวนที่น้อยที่สุด ถ้า $c = 0$ ไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่ม

ข้อจำกัด

- $0 \leq a \leq b \leq 10^7$

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	50 100	3 69 88 96
2	0 1000	19 0 1 8 11 69 88 96 101 111 181 609 619 689 808 818 888 906 916 986
3	2 7	0
4	0 181	10 0 1 8 11 69 88 96 101 111 181
5	0 10000000	499 0 1 8 11 69 88 96 101 111 181 609 619 689 808 818 888 906 916 986 1001
6	9006 9006	1 9006

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในช่วง 50 ถึง 100 มีเลขกลับหัว 3 จำนวนคือ 69, 88, 96 (100 หมุนแล้วอ่านได้ 001 ไม่ใช่ 100)

ตัวอย่างที่ 2: มี 19 จำนวน จึงพิมพ์ 2 บรรทัด บรรทัดแรก 10 จำนวน บรรทัดที่สอง 9 จำนวน (สังเกตว่า 6 และ 9 หลักเดียวไม่ใช่เลขกลับหัว)

ตัวอย่างที่ 5: มี 499 จำนวน แต่พิมพ์เพียง 20 จำนวนที่น้อยที่สุด

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ทางเดินมีตู้ locker n ตู้ หมายเลข $1, 2, \dots, n$ ตอนแรก **ปิด** อยู่ทุกตู้ นักเรียน n คน หมายเลข $1, 2, \dots, n$ เดินผ่านทีละคนตามลำดับ นักเรียนคนที่ i จะ **สลับสถานะ** (ปิด $\rightarrow$ เปิด, เปิด $\rightarrow$ ปิด) ของตู้หมายเลข $i, 2i, 3i, \dots$ ทุกตู้ที่หมายเลขไม่เกิน n เช่น เมื่อ $n = 6$: คนที่ 1 เปิดทุกตู้ คนที่ 2 ปิดตู้ 2, 4, 6 คนที่ 3 ปิดตู้ 3 และเปิดตู้ 6 อีกครั้ง คนที่ 4, 5, 6 สลับตู้ 4, 5, 6 ตามลำดับ หลังจากนักเรียนทุกคนเดินผ่านแล้ว จงตอบคำถาม T ข้อ แต่ละข้อมีจำนวนเต็ม a และ b : ตู้หมายเลข a ถึง b (รวมทั้งสองตู้) เปิดอยู่ที่ตู้ และตู้หมายเลข a เปิดอยู่หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งคำถามตามลำดับ: จำนวนตู้ที่เปิดอยู่ในช่วง a ถึง b ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง แล้วตามด้วย OPEN ถ้าตู้ a เปิดอยู่ หรือ CLOSED ถ้าตู้ a ปิดอยู่

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 10^{18}, 1 \leq T \leq 100$ และ $1 \leq a \leq b \leq n$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $n \leq 10\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	10 4 1 10 2 3 4 9 5 8	3 OPEN 0 CLOSED 2 OPEN 0 CLOSED
2	100 4 1 100 50 64 64 99 82 99	10 OPEN 1 CLOSED 2 OPEN 0 CLOSED
3	10000 3 1 10000 9999 10000 1 1	100 OPEN 1 CLOSED 1 OPEN
4	1000000000000000000 3 1 1000000000000000000 1000000000000000000 1000000000000000000 2 9999999999999999	1000000000 OPEN 1 OPEN 999999998 CLOSED
5	1000000000000000000 3 999999998000000001 9999999999999999 999999998000000000 999999998000000000 999999998000000002 9999999999999999	1 OPEN 0 CLOSED 0 CLOSED
6	9999999999999999 2 1 9999999999999999 123456789 987654321987654321	99999999 OPEN 993796879 CLOSED

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $n = 10$ สุดท้ายมีตู้ที่เปิดอยู่คือตู้ 1, 4 และ 9 ช่วง 1–10 จึงเปิด 3 ตู้ และตู้ 1 เปิด · ช่วง 2–3 ไม่มีตู้เปิด และตู้ 2 ปิด · ช่วง 4–9 มีตู้ 4 กับ 9 · ตัวอย่างที่ 4: $n = 10^{18}$ เดินสลับทีละตู้ไม่ทันแน่นอน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ภาพขนาด $R \times C$ แต่ละช่องมีสีแทนด้วยตัวอักษรหนึ่งตัว แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด เครื่องมือ “ถังสี” ใช้งานด้วยคำสั่ง `r c ch` ซึ่งทำงานดังนี้

- ให้ x เป็นสีปัจจุบันของช่อง (แถว r , หลัก c) **บริเวณ** ของช่องนี้คือ set ของช่องสี x ทั้งหมดที่เดินถึงได้จากช่องนี้ โดยเดินทีละก้าวไปยังช่องที่ติดกันด้าน **บน ล่าง ซ้าย ขวา** (ไม่นับแนวทแยง) ผ่านเฉพาะช่องสี x
- เปลี่ยนสีทุกช่องในบริเวณนั้นเป็น `ch` และรายงานจำนวนช่องที่ถูกเปลี่ยน
- ถ้า `ch` เป็นสีเดียวกับ x อยู่แล้ว ไม่มีช่องใดเปลี่ยน ให้รายงาน 0

คำสั่งทำตามลำดับ คำสั่งหลังใช้ภาพที่ผ่านคำสั่งก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C ตามด้วยภาพ R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร

บรรทัดถัดไปมี q (จำนวนคำสั่ง) ตามด้วย q บรรทัด บรรทัดละ 1 คำสั่งในรูป `r c ch` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

q บรรทัดแรก บรรทัดที่ i พิมพ์จำนวนช่องที่ถูกเปลี่ยนโดยคำสั่งที่ i

จากนั้นพิมพ์ภาพหลังทำทุกคำสั่งแล้ว R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 50, 1 \leq q \leq 100, 1 \leq r \leq R, 1 \leq c \leq C$
- สีทุกตัว (ในภาพและ `ch`) เป็นอักษร `a - z`, `.` หรือ `#`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า 4 6 aab..b abb.bb ..b... cc.aaa 2 1 1 x 3 3 a	ข้อมูลส่งออก 3 4 xxa..b xaa.bb ..a... cc.aaa

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 3 5 aa.bb bb.aa 3 2 1 b 1 1 a 3 1 a	ข้อมูลส่งออก 7 0 11 aaaaa aaaaa aaaaa

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า 3 3 a.a .a. a.a 2 2 2 b 1 2 a	ข้อมูลส่งออก 1 1 aaa .b. a.a

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 1 1 z 2 1 1 z 1 1 .	ข้อมูลส่งออก 0 1 .

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 5 2 ab bb a. .a ab 2 1 1 b 3 2 c	ข้อมูลส่งออก 1 1 bb bb ac .a ab

ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 5 6 ####.## .##### 3 1 1 o 4 3 . 2 2 o	ข้อมูลส่งออก 19 7 4 000000 00000. 00000. 0..... 000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บริเวณของ (1,1) คือ a สามช่อง (1,1) (1,2) (2,1) — a สามช่องในแถวที่ 4 ไม่ติดกับบริเวณนี้ จึงไม่ถูกเปลี่ยน คำสั่งที่สองเปลี่ยน b สีช่องที่ต่อกันจาก (3,3) · ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งแรกทำให้ b ทั้งสองกลุ่มเชื่อมกัน คำสั่งที่สามจึงเปลี่ยนได้ 11 ช่อง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในข้อนี้ทุกจำนวนจะถูกมองเป็นเลข 4 หลักเสมอ โดยเติม 0 ข้างหน้าให้ครบ เช่น 5 คือ 0005 และ 999 คือ 0999 กระบวนการ Kaprekar หนึ่งรอบที่ทำกับจำนวน x มีดังนี้

- นำเลขโดดทั้ง 4 หลักของ x มาเรียงจากมากไปน้อยได้จำนวน B และเรียงจากน้อยไปมากได้จำนวน S (เช่น $x = 1000$ ได้ $B = 1000$ และ $S = 0001 = 1$)
- จำนวนถัดไปคือ $B - S$ (มองเป็นเลข 4 หลักอีกเช่นกัน)

นักคณิตศาสตร์ D. R. Kaprekar พบว่าถ้าเลขโดดทั้ง 4 หลักของ x ไม่เหมือนกันหมด การทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จะไปถึง 6174 ภายในไม่เกิน 7 รอบเสมอ (และ $7641 - 1467 = 6174$ จึงวนอยู่ที่เดิม)

สำหรับแต่ละจำนวนเริ่มต้น จะแสดงลำดับตั้งแต่จำนวนเริ่มต้นจนถึง 6174 ครั้งแรก พร้อมจำนวนรอบที่ใช้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม x (เขียนแบบปกติ ไม่มี 0 นำหน้า)

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งจำนวนตามลำดับ

- ถ้าเลขโดดทั้ง 4 หลักเหมือนกันหมด (เช่น 0000, 1111) พิมพ์ -1
- มิฉะนั้นพิมพ์จำนวนรอบ k ตามด้วย : ติดกัน แล้วตามด้วยจำนวนในลำดับทั้ง $k + 1$ จำนวน (ตั้งแต่จำนวนเริ่มต้นจนถึง 6174) แต่ละจำนวนเขียนเป็น 4 หลักเสมอ และมีช่องว่างหนึ่งช่องนำหน้า เช่น 1: 7641 6174

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ และ $0 \leq x \leq 9999$

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 3524 6174 1111	3: 3524 3087 8352 6174 0: 6174 -1
2	2 1000 2111	5: 1000 0999 8991 8082 8532 6174 5: 2111 0999 8991 8082 8532 6174
3	3 5 0 9999	6: 0005 4995 5355 1998 8082 8532 6174 -1 -1
4	2 9831 14	7: 9831 8442 5994 5355 1998 8082 8532 6174 7: 0014 4086 8172 7443 3996 6264 4176 6174
5	2 7641 9998	1: 7641 6174 5: 9998 0999 8991 8082 8532 6174

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เริ่มจาก 3524 ได้ $5432 - 2345 = 3087$, $8730 - 0378 = 8352$, $8532 - 2358 = 6174$ ใช้ 3 รอบ · 6174 เป็น 6174 อยู่แล้วจึงใช้ 0 รอบ

ตัวอย่างที่ 2: $1000 - 0001 = 0999$ แล้ว 0999 ให้ $B = 9990$, $S = 0999$ ได้ $9990 - 999 = 8991$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ธนาคารเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเริ่มต้นโดยไม่มีบัญชีใดเลย แต่ละบัญชีมีชื่อ (ไม่ซ้ำกัน) และยอดเงิน จงจำลองคำสั่ง q คำสั่งตามลำดับ (คำสั่งที่ i คือบรรทัดที่ i) ดังนี้ เมื่อ x เป็นจำนวนเงิน

OPEN a	เปิดบัญชีชื่อ a ยอดเงิน 0 · ถ้ามีบัญชีชื่อนี้อยู่แล้ว ผิดพลาด already exists
DEPOSIT a x	ฝากเงิน x เข้าบัญชี a
WITHDRAW a x	ถอนเงิน x จากบัญชี a · ถ้ายอดเงินน้อยกว่า x ผิดพลาด insufficient funds
TRANSFER a b x	โอนเงิน x จาก a ไป b · ถ้ายอดเงินของ a น้อยกว่า x ผิดพลาด insufficient funds
CLOSE a	ปิดบัญชี a (ลบทิ้ง ภายหลังเปิดชื่อนี้ใหม่ได้) · ถ้ายอดเงินไม่เป็น 0 ผิดพลาด not empty

ทุกคำสั่งยกเว้น OPEN ต้องตรวจสอบว่ามีบัญชีที่อ้างถึงอยู่ ถ้าไม่มีเป็นข้อผิดพลาด no account ตามด้วยชื่อนั้น (สำหรับ TRANSFER ตรวจสอบ a ก่อน แล้วจึงตรวจสอบ b แล้วจึงตรวจสอบยอดเงิน) · คำสั่งที่ผิดพลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q

อีก q บรรทัด บรรทัดละ 1 คำสั่งตามรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งที่ผิดพลาดแต่ละคำสั่ง (ตามลำดับ) พิมพ์ 1 บรรทัด: ลำดับที่ i ของคำสั่ง ตามด้วย : และข้อความผิดพลาด เช่น 5: insufficient funds

จากนั้นพิมพ์ ACCOUNTS m เมื่อ m คือจำนวนบัญชีที่ยังเปิดอยู่ ตามด้วยบัญชีเหล่านั้นบรรทัดละบัญชี เป็นชื่อและยอดเงินคั่นด้วยช่องว่าง เรียงตามชื่อแบบพจนานุกรม (ลำดับเดียวกับการเปรียบเทียบ string ใน C++)

ข้อจำกัด

- $1 \leq q \leq 100$ · ชื่อบัญชีเป็นอักษรอังกฤษตัวเล็ก ยาว 1 ถึง 10 ตัว · $1 \leq x \leq 10^9$
- ใน TRANSFER a b x รับประกันว่า a กับ b เป็นคนละชื่อ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 OPEN ann OPEN bob DEPOSIT ann 500 WITHDRAW ann 200 WITHDRAW bob 1	ข้อมูลนำเข้า 8 DEPOSIT tom 5 OPEN tom DEPOSIT tom 7 OPEN tom CLOSE tom WITHDRAW tom 7 CLOSE tom OPEN tom
ข้อมูลส่งออก 5: insufficient funds ACCOUNTS 2 ann 300 bob 0	ข้อมูลส่งออก 1: no account tom 4: already exists 5: not empty ACCOUNTS 1 tom 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 7 OPEN bob OPEN bo DEPOSIT bob 9 TRANSFER bo al 1 TRANSFER al bo 1 TRANSFER bob bo 10 TRANSFER bob bo 9	ข้อมูลนำเข้า 5 OPEN x DEPOSIT x 1000000000 DEPOSIT x 1000000000 DEPOSIT x 1000000000 WITHDRAW x 999999999
ข้อมูลส่งออก 4: no account al 5: no account al 6: insufficient funds ACCOUNTS 2 bo 9 bob 0	ข้อมูลส่งออก ACCOUNTS 1 x 2000000001
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 4 OPEN a CLOSE a CLOSE a TRANSFER a b 5	ข้อมูลส่งออก 3: no account a 4: no account a ACCOUNTS 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 3: คำสั่งที่ 4 — bo มีบัญชีแต่เงินไม่พอ อย่างไรก็ตาม al ไม่มีบัญชี ซึ่งต้องตรวจสอบก่อนยอดเงิน จึงตอบ no account al · คำสั่งที่ 6 — bob มี 9 บาท โอน 10 ไม่ได้ ส่วนคำสั่งที่ 7 โอน 9 ได้พอดี · bo มาก่อน bob ในลำดับพจนานุกรม

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จัตุรัสกาลปกติ (normal magic square) ขนาด $n \times n$ คือตารางที่มีจำนวนเต็ม $1, 2, \dots, n^2$ ครอบคลุมทุกจำนวน จำนวนละหนึ่งช่องพอดี และผลรวมของทุกแถว ทุกหลัก และเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้น (มุมซ้ายบนไปขวาล่าง และมุมขวาบนไปซ้ายล่าง) เท่ากันทั้งหมด

จงตอบคำถามสองแบบ

- C n ตามด้วยตาราง $n \times n$ — ตารางนี้เป็นจัตุรัสกาลปกติหรือไม่
- B n (n เป็นจำนวนคี่) — สร้างจัตุรัสกาลขนาด $n \times n$ ด้วย **วิธีสยาม** ดังนี้
 1. ใส่ 1 ที่ช่องกลางของแถวบนสุด (แถวที่ 1 หลักที่ $(n + 1)/2$)
 2. สำหรับ $k = 2, 3, \dots, n^2$: จากช่องของ $k - 1$ ให้ลองขยับขึ้น 1 แถวและไปทางขวา 1 หลัก ถ้าหลุดขอบบนให้วนไปแถวล่างสุด ถ้าหลุดขอบขวาให้วนไปหลักซ้ายสุด ถ้าช่องที่ได้ยังว่างให้ใส่ k ที่ช่องนั้น แต่ถ้ามีจำนวนอยู่แล้ว ให้ใส่ k ที่ช่อง **ใต้ช่องของ** $k - 1$ แทน (ถ้าหลุดขอบล่างให้วนไปแถวบนสุด)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T ตามด้วยคำถาม T คำถาม คำถามแบบ C มีบรรทัด C n ตามด้วยอีก n บรรทัด บรรทัดละจำนวนเต็ม n จำนวน · คำถามแบบ B มีบรรทัดเดียวคือ B n

ข้อมูลส่งออก

ตอบตามลำดับคำถาม: คำถามแบบ C ตอบ YES หรือ NO หนึ่งบรรทัด · คำถามแบบ B ตอบตารางที่สร้างได้ n บรรทัด บรรทัดละ n จำนวน คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$ · แบบ C : $1 \leq n \leq 10$ และทุกจำนวนในตารางอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1000 · แบบ B : n เป็นจำนวนคี่ $1 \leq n \leq 15$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 2 C 3 8 1 6 3 5 7 4 9 2 B 3	ข้อมูลนำเข้า 2 C 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 C 1 1
ข้อมูลส่งออก YES 8 1 6 3 5 7 4 9 2	ข้อมูลส่งออก NO YES
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 C 3 9 2 7 4 6 8 5 10 3 C 1 2	ข้อมูลนำเข้า 2 C 3 2 4 9 6 8 1 7 3 5 B 1
ข้อมูลส่งออก NO NO	ข้อมูลส่งออก NO 1
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 2 C 3 1 6 8 3 5 7 2 4 9 B 5	ข้อมูลนำเข้า 2 C 4 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1 C 2 1 2 3 4
ข้อมูลส่งออก NO 17 24 1 8 15 23 5 7 14 16 4 6 13 20 22 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9	ข้อมูลส่งออก YES NO

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วิธีสยามกับ $n = 3$ ใส่ 1 ที่แถว 1 หลัก 2 · ขึ้นขวาจาก 1 หลุดขอบบนจึงวนไปแถว 3 หลัก 3 ใส่ 2 · ขึ้นขวาจาก 2 ได้แถว 2 หลุดขอบขวาจึงวนไปหลัก 1 ใส่ 3 · ขึ้นขวาจาก 3 คือแถว 1 หลัก 2 ซึ่งมี 1 อยู่แล้ว จึงใส่ 4 ที่ 3 (แถว 3 หลัก 1) · ทำต่อไปเรื่อย ๆ ได้ตารางเดียวกับที่ตรวจในคำถามแรก · ตัวอย่างที่ 2: ทุกแถว หลัก และเส้นทแยงมุมรวมได้ 15 เท่ากัน แต่ไม่มีจำนวน 1-9 ครบ จึง NO · ตัวอย่างที่ 4: แถว หลัก และเส้นทแยงมุมจากซ้ายบนรวมได้ 15 แต่อีกเส้นได้ $9 + 8 + 7 = 24$